



# Métricas

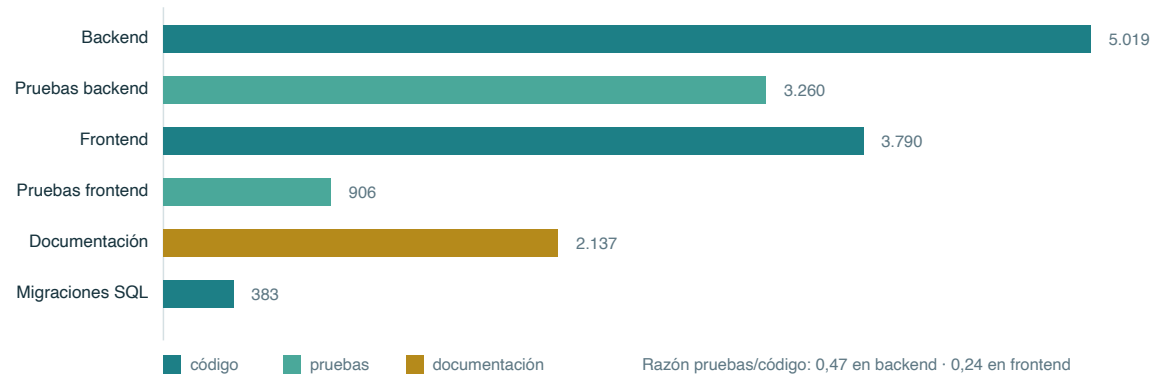
El estado del proyecto medido sobre el repositorio, y qué conviene medir del producto cuando esté en producción.  
Sin estimaciones: todo lo de la primera parte está contado.

## Cómo se han obtenido estos números

Contando sobre el repositorio con `wc`, `git` y la salida real de las pruebas. **Ninguna cifra de esta sección es una estimación.** La fecha de corte es la del último commit; para recalcularlas, los comandos están al final.

### 1. Estado del código

LÍNEAS POR TIPO DE ARCHIVO



| Métrica                                    | Valor                    |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Líneas de backend (TypeScript)             | 5.019                    |
| Líneas de pruebas de backend               | 3.260                    |
| Líneas de frontend (TS + plantillas)       | 3.790                    |
| Líneas de pruebas de frontend              | 906                      |
| Líneas de documentación ( docs/ + legal/ ) | 2.137                    |
| Migraciones SQL                            | 383 líneas en 6 archivos |

**Razón pruebas/código: 0,47 en backend.** Es alta y es deliberada: los invariantes del producto son de concurrencia, y probarlos exige montar ráfagas y escenarios completos, no comprobar valores de retorno.

## 2. Pruebas

|                    | Backend              | Frontend              |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Archivos de prueba | 15                   | 4                     |
| Casos              | 166                  | 38                    |
| Contra qué corren  | PostgreSQL real      | Chrome real (Karma)   |
| Dobles de prueba   | Ninguno para la base | Api falso en el panel |

204 casos en total, todos en `pnpm check`, que es lo que corre el CI.

### Pruebas de concurrencia por ráfaga

Cinco archivos lanzan ráfagas de 16 peticiones simultáneas contra PostgreSQL real, con el pool caliente:

| Invariante                  | Fallos con la protección quitada |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Consumo del pase            | 13 de 16                         |
| Reserva de cuota            | 12 de 16                         |
| Toma de trabajos de la cola | 7 de 16                          |
| Pases simultáneos por plan  | 10 de 16                         |
| Perfiles por plan           | 9 de 16                          |
| Doble cobro de un pago      | 10 de 16                         |

Esa última columna es la métrica que de verdad importa: mide que la prueba sirve para algo. Una prueba de concurrencia que no se pone roja al romper el código a propósito es un verde falso, y en este proyecto ya hubo uno.

## 3. Superficie del sistema

| Métrica                                     | Valor                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rutas HTTP                                  | 26                                       |
| Tablas                                      | 12                                       |
| Adaptadores del puerto <code>Storage</code> | 4 (R2, Supabase, disco, memoria)         |
| Dependencias de ejecución                   | 7                                        |
| Superficies de frontend                     | 4 (panel, viewer, administración, legal) |

---

## 4. Producto construido

| Métrica                                | Valor                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Peso de la imagen de la API            | 445 MB                                                       |
| Bundle inicial del frontend            | ~75 kB transferidos                                          |
| Bundle del <b>viewer</b>               | ~1 kB además del común                                       |
| Accesibilidad (Lighthouse, producción) | <b>100</b> en panel y documento                              |
| Buenas prácticas                       | <b>100</b>                                                   |
| SEO                                    | 63 — <b>correcto</b> : es el <code>noindex</code> deliberado |

El bundle del viewer se vigila a propósito: es la única superficie que abre alguien que no es cliente, probablemente desde el móvil.

---

## 5. Historia

| Métrica          | Valor      |
|------------------|------------|
| Commits          | 34         |
| Primer commit    | 2026-08-29 |
| Último commit    | 2026-09-02 |
| Bloques cerrados | 10 de 10   |

---

## 6. Qué medir cuando esté en producción

Nada de esto está instrumentado todavía. Está aquí para decidir qué merece la pena instrumentar **antes** de instrumentarlo, porque cada métrica que se recoge sobre personas hay que justificarla en el registro del art. 30.

## Salud del sistema

| Indicador                                 | Objetivo     | Cómo                                             |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Disponibilidad de <code>/health</code>    | > 99 %       | Comprobación externa cada minuto                 |
| Latencia de <code>/api/open/:token</code> | p95 < 800 ms | Registro de acceso de Caddy                      |
| Latencia de <code>/m/:mediaId</code>      | p95 < 1,5 s  | Es el cuello: marca cada imagen en cada visita   |
| Trabajos en cola fallidos                 | 0 sostenido  | <code>SELECT count(*) ... status='failed'</code> |
| Última copia correcta                     | < 24 h       | Salida de <code>backup.sh</code>                 |

## Producto

| Indicador                               | Por qué importa                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pases generados / pases abiertos</b> | Si muchos caducan sin abrirse, los 15 minutos son demasiado poco o el envío falla |
| Tiempo entre generar y abrir            | Dice si la caducidad está bien puesta                                             |
| Perfiles activos por cuenta             | Si casi nadie pasa de uno, los planes están mal segmentados                       |
| Cuota usada sobre la del plan           | Predice quién va a chocar con el límite                                           |
| Medios purgados por retención           | Mide si la caducidad duele o pasa desapercibida                                   |
| Perfiles congelados sin rescatar        | <b>Cada uno es trabajo a punto de destruirse</b>                                  |

## Negocio

| Indicador                               | Por qué importa                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Códigos de pago emitidos / cobrados     | Los no cobrados son fricción del cobro manual                    |
| Días entre emitir y cobrar              | Cuando suba, toca la pasarela                                    |
| Cuentas por plan                        | —                                                                |
| Bajas a Prueba por vencimiento          | Distinguir «no le vale» de «se le olvidó pagar»                  |
| <b>Minutos de administración al día</b> | Es el indicador que dice cuándo el manual deja de salir a cuenta |

## Lo que NO se va a medir

- **Quién abre un pase**, desde dónde o con qué dispositivo. Rompería una propiedad declarada en el registro del art. 30, en el contrato de encargado y en el análisis de riesgos. Instrumentarlo obliga a rehacer los tres.
- **Cuánto se mira cada foto**. Mismo motivo.

Los agregados de las tablas anteriores se pueden calcular **sin identificar a nadie**: cuentan pases, no personas.

## Cómo recalcular la sección 1

```
find src -name '*.ts' | xargs wc -l | tail -1      # backend
find test -name '*.ts' | xargs wc -l | tail -1    # pruebas backend
grep -h ' it(' test/*.spec.ts | wc -l           # casos backend
cat web/src/app/*.spec.ts | grep -c ' it('       # casos frontend
git rev-list --count HEAD                       # commits
docker images vista-api:latest --format '{{.Size}}' # imagen
```